

LÊ THÁNH TÔNG - HCM

NĂM HỌC 2025 – 2026

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z - 4 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

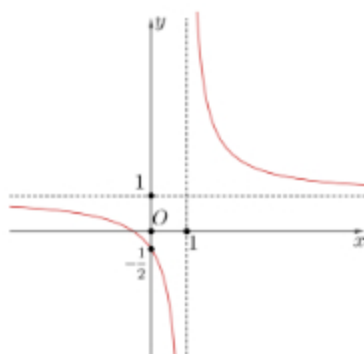
A. $I(2; -4; 1)$, $R = 5$.

B. $I(2; -4; 1)$, $R = 25$.

C. $I(2; -4; 1)$, $R = \sqrt{21}$.

D. $I(-2; 4; -1)$, $R = 21$.

Câu 2. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là



A. $x = 1$.

B. $x = 2$.

C. $y = 1$.

D. $y = 2$.

Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -2$, $u_4 = -250$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 125.

B. -5.

C. $\frac{1}{5}$.

D. 5.

Câu 4. Mức thưởng Tết (triệu đồng) mà các công nhân một nhà máy nhận được như sau

Mức thưởng	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$
Số công nhân	13	35	47	25

Mốt của dữ liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

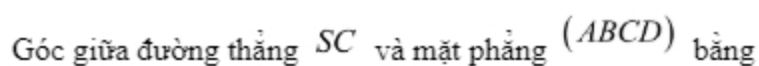
A. 17,76.

B. 16,67.

C. 17,67.

D. 16,76.

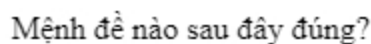
Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a ; $SA = a\sqrt{2}$ vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.



- Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z - 2 = 0$

- Câu 7.** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ trên đoạn $[1; 2]$.

- Câu 8.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- Câu 9.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = -2, x = 2$ bằng

- Câu 10.** Tìm họ nguyên hàm của $f(x) = \cos x - \sin x$.

- A. $\sin x - \cos x + C$ B. $\sin x + \cos x + C$
C. $-\sin x - \cos x + C$ D. $-\sin x + \cos x + C$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (0; 3; 1)$, $\vec{b} = (3; 0; -1)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{100}$

B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{100}$

C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{10}$

D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{10}$

Câu 12. Khi điều tra chi phí hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) của 25 người còn độc thân ở độ tuổi 30 đến tuổi 35, người ta thu được mẫu số liệu sau:

Chi phí	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số người	5	5	7	5	3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 6,62.

B. 6,13

C. 5,54

D. 5,82

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^x - 2x + e$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:		Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R}$.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = e^x - 2$.	☐	☐
c)	Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng $e^2 + e$.	☐	☐
d)	Đường cong $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = -2x$ tại hai điểm phân biệt.	☐	☐

Câu 2.

Bạch Đằng sóng dậy một trời đông,
Cọc ngầm dựng thẳng khóa muôn dòng,
Nam Hán thuyền tan theo triều xuống,
Toàn quân giặc chết gỏi non sông.

Chiến thắng **Bạch Đằng năm 938** là đỉnh cao nghệ thuật quân sự, khi Ngô Quyền đã đoán định chính xác nhịp lên xuống của thủy triều để nhử thuyền quân Nam Hán vào sâu bên trong, rồi phản công đúng thời khắc nước rút, qua đó đánh đuổi được giặc xâm lăng ra khỏi bờ cõi.

Để mô hình hóa chiến thuật "cắm cọc nước rút" ấy dưới lăng kính Giải tích, ta xét bài toán sau: Xét một bãi cọc được đóng xuống bùn theo phương thẳng đứng; chiều cao mỗi cọc (tính từ mặt bùn đến đầu cọc) là $2,4m$.



Gọi $h(t)$ (tính bằng mét) là độ sâu mực nước tại bãi cọc (tính từ mặt bùn đến mặt nước) ở thời điểm t (giờ), trong đó $t=0$ ứng với thời điểm 09:00, $0 \leq t \leq 4$. Thời gian này, mực nước rút nên $h(t)$ theo quy luật $h'(t) = -0,25t - 0,05$ (m / giờ). Biết rằng vào lúc 09:00, mực nước tại bãi cọc cao hơn mặt bùn 3,3m (tức là $h(0) = 3,3$).

Khi Ngô Quyền phát lệnh phản công, ông biết rằng thuyền địch sẽ quay đầu tháo chạy và mất 12 phút để tới bãi cọc. Ngô Quyền muốn đúng lúc thuyền địch tới bãi cọc thì đầu cọc vừa nhô lên khỏi mặt nước 0,5m.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

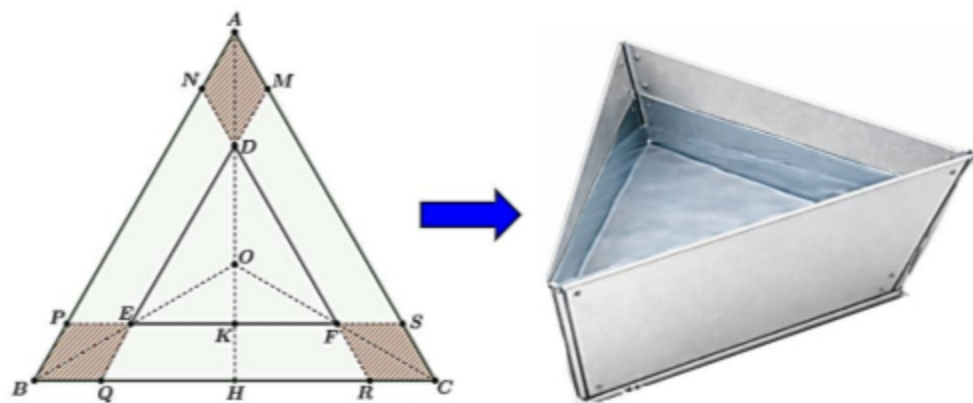
a) $h(t) = 3,3 - 0,125t^2 - 0,05t$ (m) trên $[0, 4]$

b) Từ 09:00 đến 10:00, mực nước giảm đúng 0,19m.

c) Sau 149 phút kể từ thời điểm 09:00 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút) thì đầu cọc vừa chạm mặt nước.

d) Ngô Quyền phải phát lệnh phản công vào lúc 10:26 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút).

Câu 3. Anh Việt có một tấm tôn hình tam giác đều ABC với cạnh bằng 6 (dm). Bên trong tấm nhôm này anh vẽ thêm tam giác đều DEF sao cho hai tam giác có cùng trọng tâm, đồng thời các cạnh tương ứng song song nhau. Anh Việt muốn làm một chậu đựng nước dạng hình chóp cụt tam giác đều với đáy nhỏ là DEF và đáy lớn để hở. Anh cắt bỏ ba hình bình hành ở ba góc của tam giác ABC là $AMDN$, $BPEQ$, $CSFR$ (như hình). Kẻ đường cao AH và gọi O là trọng tâm tam giác ABC . Đặt $x = DN = DM$ ($0 < x < 2$).



a) $NP = QR = SM = 6 - 2x$ (dm).

b) $AH = 3\sqrt{3}$ (dm) và $OA = 2\sqrt{3}$

c) $AD = x\sqrt{3}$ (dm) và $DE = 6 - 3x$ (dm).

d) Sau khi gập hình vuông và dùng keo dán kín các đoạn gập vào với nhau gồm DM và DN , EP với EQ , FS với FR , sức chứa tối đa của chậu xấp xỉ 4,54 (lít).

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ thuộc hệ thống định vị GPS, bề mặt Trái Đất được mô hình hoá bởi mặt cầu $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9$. Hai vệ tinh truyền tín hiệu có vị trí $M(4;-4;2)$, $N(6;0;6)$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Vệ tinh ở vị trí M gần tâm mặt cầu hơn so với vệ tinh ở vị trí N .

b) Một tín hiệu được truyền đi từ vệ tinh ở M đến vệ tinh ở N là đường thẳng có phương

trình chính tắc $\frac{x-4}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-2}{2}$.

c) Mặt phẳng đi qua tâm Trái Đất và hai điểm M, N có phương trình $2x + y - 2z = 0$.

d) Giả sử đơn vị trên mỗi trục là 2100 km, một tín hiệu có tốc độ $3 \cdot 10^5$ km/s được truyền từ vệ tinh M đến điểm gần nhất thuộc bề mặt Trái Đất mất khoảng 0,026 giây (làm tròn đến hàng phần nghìn của giây).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên. Toạ độ của hạt (đơn vị mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3, t \geq 0$. Tính vận tốc của hạt tại thời điểm $t = 8$ giây theo đơn vị m/s .

Câu 2. Một phi đội tại Thái Lan có 20 máy bay, bao gồm 12 chiếc F-16A (một chỗ ngồi) và 8 chiếc F-16B (hai chỗ ngồi). Trong 12 chiếc F-16A có 3 chiếc đã được nâng cấp chuẩn MLU; trong 8 chiếc F-16B có 5 chiếc đã được nâng cấp chuẩn MLU. Chọn ngẫu nhiên một chiếc để kiểm tra, **biết rằng** máy bay được chọn **đã nâng cấp MLU**, hãy tính xác suất máy bay đó là **F-16B** (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Trên một sân khấu ca nhạc, kỹ thuật viên đã thiết lập hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị mét). Hai

dèn follow tạo ra hai tia sáng lần lượt có phương trình là:

$$d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \text{ là tham số})$$

$d_2 : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$. Tính góc giữa hai tia sáng d_1 và d_2 và làm tròn đến hàng phần chục của độ).



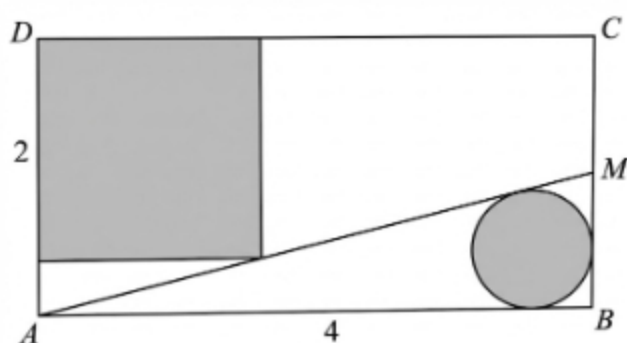
Câu 4. Bạn Xuân Anh có một tờ giấy cứng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 4\text{ dm}$, $AD = 2\text{ dm}$. Bạn chọn điểm M thuộc cạnh BC rồi dùng thước kẻ vạch và cắt tờ giấy theo đường AM , chia tờ giấy thành hai phần.

+) **Phần mảnh giấy chứa cạnh CD** : bạn muốn cắt một hình vuông có đỉnh D , hai cạnh nằm trên đường DA và DC , đỉnh còn lại của hình vuông thuộc đường cắt AM .

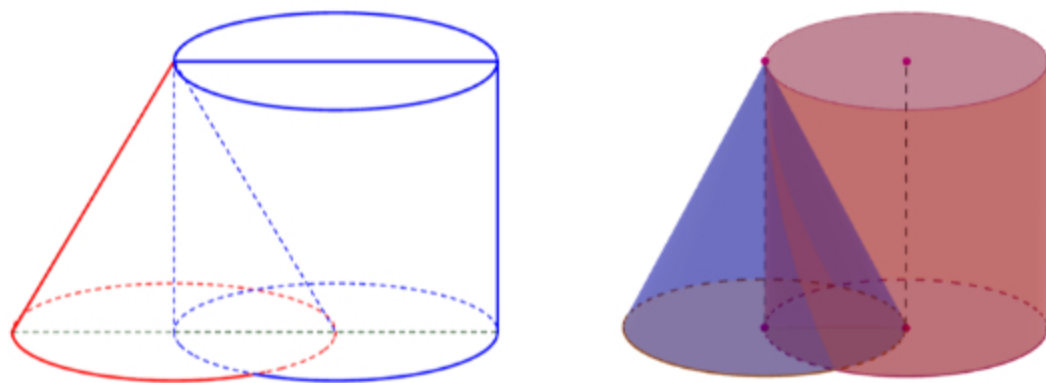
+) **Phần mảnh giấy chứa cạnh AB** : Bạn muốn cắt được một hình tròn sao cho hình tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABM .

Gọi S (phần tô đậm trong hình vẽ) là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn cắt được.

Hỏi khi M di động trên BC , giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm^2 . (làm tròn đến hàng phần trăm)?

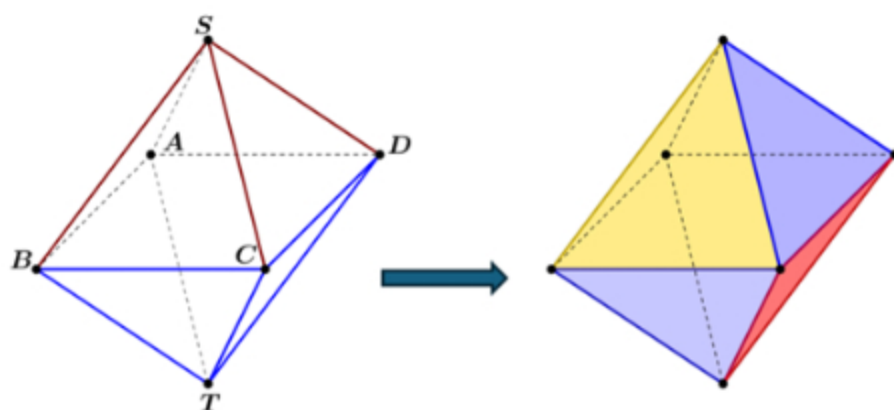


Câu 5. Tìm thể tích phần giao nhau của khối nón (N) và khối trụ (T) biết rằng chúng có cùng chiều cao 4 dm , hai đường tròn đáy đồng phẳng và có bán kính cùng bằng 2 dm , đồng thời trục của hình nón là một đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



Câu 6. Một đèn lồng đón năm mới được thiết kế theo hình bát diện đều (ta có thể hình dung hình bát diện đều là hai hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau $S.ABCD$ và $T.ABCD$ sử dụng chung một mặt đáy). Nghệ nhân đã thiết kế sẵn 12 tấm bìa cứng là các tam giác bằng nhau gồm 3 màu: xanh, đỏ, vàng; trên các tấm bìa cùng màu được đánh số từ 1 tới 4. Mỗi tấm bìa khi dán vào đèn lồng sẽ vừa kín một trong tám mặt bên của nó. Gọi N là số cách mà nghệ nhân có thể chọn 8 tấm bìa dán lên 8 mặt bên của đèn lồng sao cho hai tấm bìa có chung một

cạnh thì khác mà, hai tấm bia có chung đúng một đỉnh thì khác số. Giá trị $\frac{N}{8} + 16$ bằng bao nhiêu?



-HẾT-

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z - 4 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

A. $I(2; -4; 1)$, $R = 5$.

B. $I(2; -4; 1)$, $R = 25$.

C. $I(2; -4; 1)$, $R = \sqrt{21}$.

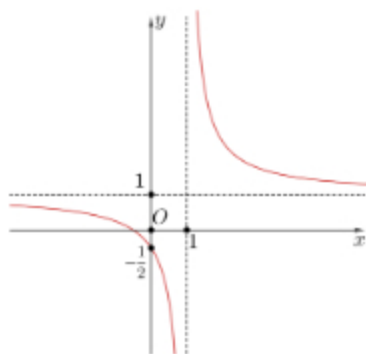
D. $I(-2; 4; -1)$, $R = 21$.

Lời giải

Ta có: $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z - 4 = 0$

Có tâm là $I(2; -4; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{4 + 16 + 1 + 4} = 5$

Câu 2. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là



A. $x = 1$.

B. $x = 2$.

C. $y = 1$.

D. $y = 2$.

Lời giải

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.

Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -2$, $u_4 = -250$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 125.

B. -5.

C. $\frac{1}{5}$.

D. 5.

Lời giải

Ta có: $u_4 = u_1 \cdot q^3$

Nên $q^3 = \frac{u_4}{u_1} = \frac{-250}{-2} = 125$

Suy ra $q = 5$.

Câu 4. Mức thưởng Tết (triệu đồng) mà các công nhân một nhà máy nhận được như sau

Mức thưởng	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số công nhân	13	35	47	25

Mốt của dữ liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây ?

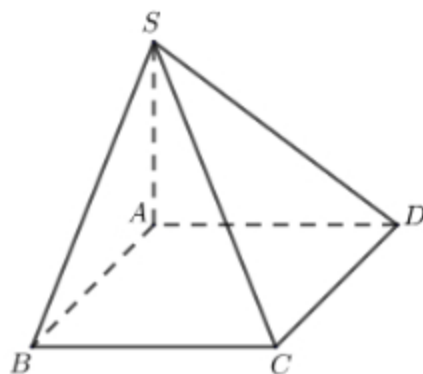
- A. 17,76 B. 16,67 C. 17,67 **D. 16,76**

Lời giải

Khoảng chứa mốt là $[15;20)$

$$\text{Khi đó } M_0 = 15 + \frac{47-35}{(47-35)+(47-25)} \cdot 5 = \frac{285}{17} \approx 16,765$$

- Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a ; $SA = a\sqrt{2}$ vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.



Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 30° **B. 45°** C. 60° D. 90°

Lời giải

Vì SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng $(ABCD)$.

$$\Rightarrow (SC, (ABCD)) = (SC; AC) = \widehat{SCA}$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AC = \sqrt{2} \cdot AB = a\sqrt{2} \\ SA = a\sqrt{2} \text{ (gt)} \end{cases} \Rightarrow \Delta SAC \text{ vuông cân tại } A.$$

$$\text{Do đó } \widehat{SCA} = 45^\circ.$$

- Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P): x+2y-2z-2=0$.

- A. $\frac{11}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ **C. 3** D. 1

Lời giải

Ta có:

$$d(M, (P)) = \frac{|1 + 2.2 - 2.(-3) - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = 3$$

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ trên đoạn $[1; 2]$,

A. $\max_{[1;2]} y = \frac{1}{2}$

B. $\max_{[1;2]} y = -\frac{1}{2}$

C. $\max_{[1;2]} y = -\frac{1}{3}$

D. $\max_{[1;2]} y = 1$

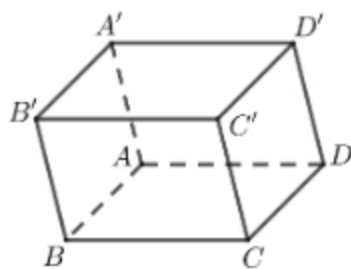
Lời giải

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$y' = \frac{3}{(x+1)^2} > 0 \quad \text{với } \forall x \neq -1$$

Do đó $\max_{[1;2]} y = y(2) = 1$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $AB + AD + AA' = AC'$

B. $AB + AC + AA' = AD$

C. $AB + AD + AC = AC'$

D. $AB + AD + AC' = AC$

Lời giải

Theo quy tắc hình hộp ta có: $AB + AD + AA' = AC'$

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = -2, x = 2$ bằng

A. $\frac{16}{3}$

B. $\frac{14}{3}$

C. 5

D. 6

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$, trục hoành Ox và hai đường

thẳng $x = -2, x = 2$ là $S = \int_{-2}^2 |x^3 - 3x| dx$

Xét phương trình $x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -\sqrt{3}$ hoặc $x = \sqrt{3}$.

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	-2	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	2	$+\infty$
$x^3 - 3x$			$-$	0	$+$	0	$+$

Từ bảng xét dấu, ta có

$$S = - \int_{-2}^{-\sqrt{3}} (x^3 - 3x) dx + \int_{-\sqrt{3}}^0 (x^3 - 3x) dx - \int_0^{\sqrt{3}} (x^3 - 3x) dx + \int_{\sqrt{3}}^2 (x^3 - 3x) dx$$

$$S = - \left(\frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_{-2}^{-\sqrt{3}} + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_{-\sqrt{3}}^0 - \left(\frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_{\sqrt{3}}^2$$

$$S = - \left(-\frac{1}{4} \right) + \frac{9}{4} - \left(-\frac{9}{4} \right) + \frac{1}{4} = 5$$

Câu 10. Tìm họ nguyên hàm của $f(x) = \cos x - \sin x$.

A. $\sin x - \cos x + C$

B. $\sin x + \cos x + C$

C. $-\sin x - \cos x + C$

D. $-\sin x + \cos x + C$

Lời giải

Họ nguyên hàm của $f(x) = \cos x - \sin x$ là $\int (\cos x - \sin x) dx = \sin x + \cos x + C$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (0; 3; 1)$, $\vec{b} = (3; 0; -1)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{100}$

B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{100}$

C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{10}$

D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{10}$

Lời giải

Ta có: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{0 \cdot 3 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{0^2 + 3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + 0^2 + (-1)^2}} = -\frac{1}{10}$.

Câu 12. Khi điều tra chi phí hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) của 25 người còn độc thân ở độ tuổi 30 đến tuổi 35, người ta thu được mẫu số liệu sau:

Chi phí	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số người	5	5	7	5	3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 6,62.

B. 6,13

C. 5,54

D. 5,82

Lời giải

Chi phí	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14

Số người	5	5	7	5	3
----------	---	---	---	---	---

Cỡ mẫu: $n = 25$

Số trung bình của mẫu số liệu đã cho là: $\bar{x} = \frac{1}{25}(5.6 + 5.8 + 7.10 + 5.12 + 3.14) = \frac{242}{25} = 9,68$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$S^2 = \frac{1}{25}(5.6^2 + 5.8^2 + 7.10^2 + 5.12^2 + 3.14^2) - 9,68^2 = 6,6176 \approx 6,62$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^x - 2x + e$

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:		Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R}$	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = e^x - 2$	☐	☐
c)	Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ bằng $e^2 + e$	☐	☐
d)	Đường cong $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = -2x$ tại hai điểm phân biệt.	☐	☐

Lời giải

a) ĐÚNG

Hàm số $f(x)$ là hàm đa thức nên có tập xác định là $D = \mathbb{R}$

b) ĐÚNG

Ta có: $f'(x) = e^x - 2$

c) SAI

Ta có: $f'(x) = e^x - 2$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \ln 2 \Rightarrow y = 2 + e - 2 \ln 2$$

Ta có BBT sau đây:

x	0	ln 2	2
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$1+e$	$2-2\ln 2+e$	e^2-4+e

Vậy: $\max_{[0;2]} f(x) = f(2) = e^2 - 4 + e$

d) SAI

Phương trình hoành độ giao điểm giữa đường cong $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -2x$ là $e^x - 2x + e = -2x \Leftrightarrow e^x + e = 0$.

Phương trình này vô nghiệm nên đường cong $y = f(x)$ không cắt đường thẳng $y = -2x$.

Câu 2.

Bạch Đằng sóng dậy một trời đông,
Cọc ngầm dựng thẳng khóa muôn dòng,
Nam Hán thuyền tan theo triều xuống,
Toàn quân giặc chết gởi non sông.

Chiến thắng **Bạch Đằng năm 938** là đỉnh cao nghệ thuật quân sự, khi Ngô Quyền đã đoán định chính xác nhịp lên xuống của thủy triều để nhử thuyền quân Nam Hán vào sâu bên trong, rồi phản công đúng thời khắc nước rút, qua đó đánh đuổi được giặc xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Để mô hình hóa chiến thuật "cắm cọc nước rút" ấy dưới lăng kính Giải tích, ta xét bài toán sau: Xét một bãi cọc được đóng xuống bùn theo phương thẳng đứng; chiều cao mỗi cọc (tính từ mặt bùn đến đầu cọc) là $2,4m$.

Gọi $h(t)$ (tính bằng mét) là độ sâu mực nước tại bãi cọc (tính từ mặt bùn đến mặt nước) ở thời điểm t (giờ), trong đó $t = 0$ ứng với thời điểm 09:00, $0 \leq t \leq 4$. Thời gian này, mực nước rút nên $h(t)$ theo quy luật $h'(t) = -0,25t - 0,05$ (m / giờ). Biết rằng vào lúc 09:00, mực nước tại bãi cọc cao hơn mặt bùn $3,3m$ (tức là $h(0) = 3,3$).

Khi Ngô Quyền phát lệnh phản công, ông biết rằng thuyền địch sẽ quay đầu tháo chạy và mất 12 phút để tới bãi cọc. Ngô Quyền muốn đúng lúc thuyền địch tới bãi cọc thì đầu cọc vừa nhô lên khỏi mặt nước $0,5m$.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $h(t) = 3,3 - 0,125t^2 - 0,05t$ (m) trên $[0, 4]$

b) Từ 09:00 đến 10:00, mực nước giảm đúng $0,19m$.

c) Sau 149 phút kể từ thời điểm 09:00 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút) thì đầu cọc vừa chạm mặt nước.

d) Ngô Quyền phải phát lệnh phản công vào lúc 10:26 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút).

Lời giải

a) ĐÚNG

Ta có: $h(t) = \int (-0,25t - 0,05)dt = -0,125t^2 - 0,05t + C$

Với $h(0) = 3,3 \Rightarrow C = 3,3$.

Vậy $h(t) = 3,3 - 0,125t^2 - 0,05t$ (m) trên $[0; 4]$.

b) SAI

Xét $\Delta h = |h(1) - h(0)| = |-0,125(1)^2 - 0,05(1)| = 0,175m \Rightarrow$ SAI.

Khoảng thời gian từ 09:00 đến 10:00 tương ứng: $t: 0 \rightarrow 1$

Tính:

$$h(0) = 3,3$$

$$h(1) = 3,3 - 0,125 - 0,05 = 3,125$$

Độ giảm mực nước: $\Delta h = 3,3 - 3,125 = 0,175 \text{ m}$

c) ĐÚNG

Đầu cọc vừa chạm nước khi $h(t) = 2,4 \Leftrightarrow -0,125t^2 - 0,05t + 3,3 = 2,4 \Rightarrow t \approx 2,49 \text{ giờ} \approx 149 \text{ phút}$

d) SAI

Khi thuyền đi tới bãi cọc, đầu cọc nhô lên khỏi mặt nước $0,5 \text{ m}$, do đó độ sâu mực nước khi ấy là: $h(t) = 2,4 - 0,5 = 1,9 \text{ (m)}$

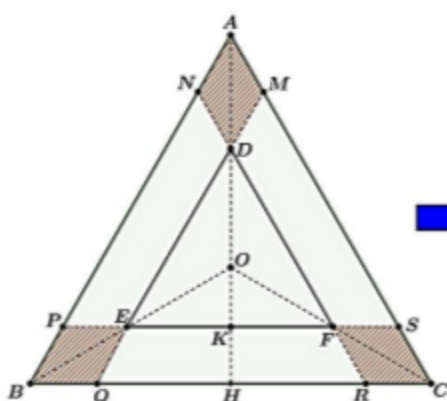
$$\Leftrightarrow 3,3 - 0,125t^2 - 0,05t = 1,9 \Rightarrow t \approx 3,15 \text{ giờ} = 3,15 \times 60 \approx 189 \text{ phút}$$

Vậy thuyền đi tới bãi cọc vào khoảng: $09:00 + 189 \text{ phút} \approx 12:09$

Do thuyền mất 12 phút để tới bãi cọc nên thời điểm Ngô Quyền phát lệnh phản công là:

$$12:09 - 12 = 11:57$$

Câu 3. Anh Việt có một tấm tôn hình tam giác đều ABC với cạnh bằng 6 (dm) . Bên trong tấm nhôm này anh vẽ thêm tam giác đều DEF sao cho hai tam giác có cùng trọng tâm, đồng thời các cạnh tương ứng song song nhau. Anh Việt muốn làm một chậu đựng nước dạng hình chóp cụt tam giác đều với đáy nhỏ là DEF và đáy lớn để hở. Anh cắt bỏ ba hình bình hành ở ba góc của tam giác ABC là $AMDN$, $BPEQ$, $CSFR$ (như hình). Kẻ đường cao AH và gọi O là trọng tâm tam giác ABC . Đặt $x = DN = DM$ ($0 < x < 2$).



a) $NP = QR = SM = 6 - 2x \text{ (dm)}$.

b) $AH = 3\sqrt{3} \text{ (dm)}$ và $OA = 2\sqrt{3}$

c) $AD = x\sqrt{3} \text{ (dm)}$ và $DE = 6 - 3x \text{ (dm)}$.

d) Sau khi gập hình vuông và dùng keo dán kín các đoạn gập vào với nhau gồm DM và DN , EP với EQ , FS với FR , sức chứa tối đa của chậu xấp xỉ $4,54 \text{ (lít)}$.

Lời giải

a) ĐÚNG

$$NP = QR = SM = 6 - 2x \text{ (dm)}.$$

b) ĐÚNG

$$AH = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \quad ; \quad OA = \frac{2}{3}AH = \frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

c) ĐÚNG

Do $AMDN$ là hình thoi cạnh x (dm) nên $AD = 2 \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2} = x\sqrt{3}$ (dm).

$$DO = AO - AD = (2 - x)\sqrt{3}$$

Mà $DO = \frac{DE\sqrt{3}}{3}$ (Do DEF là tam giác đều).

Suy ra: $DE = 3(2 - x) = 6 - 3x$ (dm).

d) ĐÚNG

Diện tích đáy lớn: $S = \frac{(6 - 2x)^2 \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}(3 - x)^2$;

Diện tích đáy nhỏ: $S' = \frac{(6 - 3x)^2 \sqrt{3}}{4}$

Gọi O' là trọng tâm của đáy lớn; H là hình chiếu của D lên MO' .

Ta có: $MH = MO' - DO = \frac{(6 - 2x)\sqrt{3}}{3} - (2 - x)\sqrt{3} = \frac{x\sqrt{3}}{3}$

Chiều cao của chầu: $h = \sqrt{DM^2 - MH^2} = \sqrt{x^2 - \left(\frac{x\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{x\sqrt{6}}{3}$

Chiều cao của chầu:

Thể tích của chầu:

$$V = \frac{1}{3}h(S + S' + \sqrt{S \cdot S'}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{x\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{19\sqrt{3}x^2 - 90\sqrt{3}x + 108\sqrt{3}}{4} = \frac{57\sqrt{2}x^3 - 270\sqrt{2}x^2 + 324\sqrt{2}x}{36}$$

$$V = \frac{1}{3}h(S + S' + \sqrt{S \cdot S'}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{x\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{19\sqrt{3}x^2 - 90\sqrt{3}x + 108\sqrt{3}}{4} = \frac{57\sqrt{2}x^3 - 270\sqrt{2}x^2 + 324\sqrt{2}x}{36}$$

Ta có: $V' = \frac{171\sqrt{2}x^2 - 540\sqrt{2}x + 324\sqrt{2}}{36}$

$$V' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{30 - 6\sqrt{6}}{19} \text{ (n)} \\ x = \frac{30 + 6\sqrt{6}}{19} \text{ (l)} \end{cases}$$

Thay $x = \frac{30-6\sqrt{6}}{19}$ vào V

Vậy Thể tích lớn nhất của chậu là xấp xỉ $4,54$ (lít).

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ thuộc hệ thống định vị GPS, bề mặt Trái Đất được mô hình hoá bởi mặt cầu $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9$. Hai vệ tinh truyền tín hiệu có vị trí $M(4;-4;2)$, $N(6;0;6)$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Vệ tinh ở vị trí M gần tâm mặt cầu hơn so với vệ tinh ở vị trí N .

b) Một tín hiệu được truyền đi từ vệ tinh ở M đến vệ tinh ở N là đường thẳng có phương

trình chính tắc $\frac{x-4}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-2}{2}$.

c) Mặt phẳng đi qua tâm Trái Đất và hai điểm M, N có phương trình $2x + y - 2z = 0$.

d) Giả sử đơn vị trên mỗi trục là 2100 km, một tín hiệu có tốc độ $3 \cdot 10^5$ km/s được truyền từ vệ tinh M đến điểm gần nhất thuộc bề mặt Trái Đất mất khoảng 0,026 giây (làm tròn đến hàng phần nghìn của giây).

Lời giải

a) SAI

Tâm Trái Đất là điểm $I(1;2;2)$.

Ta có $IM = \sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2 + (2-2)^2} = 3\sqrt{5}$, $IN = \sqrt{(6-1)^2 + (0-2)^2 + (6-2)^2} = 3\sqrt{5}$.

Vì $IM = IN$ nên khoảng cách từ vệ tinh ở M đến tâm mặt cầu bằng khoảng cách từ vệ tinh ở N đến tâm mặt cầu.

b) ĐÚNG

Ta có $\overrightarrow{MN} = (2;4;4)$.

Đường thẳng MN đi qua điểm $M(4;-4;2)$ và có một vector chỉ phương $\frac{1}{2}\overrightarrow{MN} = (1;2;2)$ có

phương trình là $\frac{x-4}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-2}{2}$.

c) ĐÚNG

Ta có $\overrightarrow{IM} = (3;-6;0)$ và $\overrightarrow{IN} = (5;-2;4)$.

Suy ra $\left[\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IN} \right] = (-24; -12; 24)$.

Mặt phẳng đi qua điểm M có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (2;1;-2)$ có phương trình là

$$2(x-1) + (y-2) - 2(z-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + y - 2z = 0$$

d) ĐÚNG

Vì $IM = 3\sqrt{5}$ và bán kính Trái Đất bằng 3 nên khoảng cách từ điểm M đến điểm gần nhất thuộc bề mặt Trái Đất bằng $3\sqrt{5} - 3$.

Do đó thời gian truyền tin bằng $\frac{(3\sqrt{5} - 3) \cdot 2100}{3 \cdot 10^5} \approx 0,026$ giây (làm tròn đến hàng phần nghìn của giây).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên. Toạ độ của hạt (đơn vị mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3, t \geq 0$. Tính vận tốc của hạt tại thời điểm $t = 8$ giây theo đơn vị m/s .

Lời giải

Đáp án: 180

Vận tốc của hạt tại thời điểm t là $v(t) = y' = 3t^2 - 12$.

Vận tốc của hạt tại thời điểm $t = 8$ giây là $v(8) = 180 m/s$.

Câu 2. Một phi đội tại Thái Lan có 20 máy bay, bao gồm 12 chiếc F-16A (một chỗ ngồi) và 8 chiếc F-16B (hai chỗ ngồi). Trong 12 chiếc F-16A có 3 chiếc đã được nâng cấp chuẩn MLU; trong 8 chiếc F-16B có 5 chiếc đã được nâng cấp chuẩn MLU. Chọn ngẫu nhiên một chiếc để kiểm tra, **biết rằng** máy bay được chọn **đã nâng cấp MLU**, hãy tính xác suất máy bay đó là **F-16B** (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 0,63

Gọi A là biến cố: “Chọn được một chiếc F-16A”

B là biến cố: “Chọn được một chiếc F-16B”

C là biến cố: “Chọn được một chiếc máy bay đã được nâng cấp chuẩn MLU”

$$P(B|C) = \frac{P(BC)}{P(C)} = \frac{5}{8} \approx 0,63.$$

Ta có

Câu 3. Trên một sân khấu ca nhạc, kỹ thuật viên đã thiết lập hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị mét). Hai

$$d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \text{ là tham số})$$

và d_2 tạo ra hai tia sáng lần lượt có phương trình là:

$d_2 : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$. Tính góc giữa hai tia sáng d_1 và d_2 và làm tròn đến hàng phần chục của độ).



Lời giải

Đáp án: 63,6

Đường thẳng d_1 có véc tơ chỉ phương là: $\vec{u}_1(2; -1; 2)$, d_2 có véc tơ chỉ phương là $\vec{u}_2(1; 2; 2)$.

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 thì

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ$$

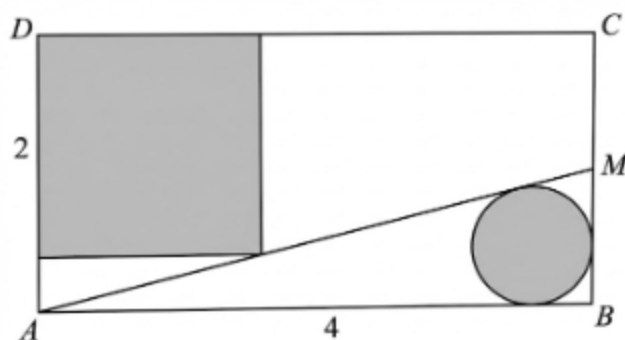
Câu 4. Bạn Xuân Anh có một tờ giấy cứng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 4\text{dm}$, $AD = 2\text{dm}$. Bạn chọn điểm M thuộc cạnh BC rồi dùng thước kẻ vạch và cắt tờ giấy theo đường AM , chia tờ giấy thành hai phần.

+) **Phần mảnh giấy chứa cạnh CD** : bạn muốn cắt một hình vuông có đỉnh D , hai cạnh nằm trên đường DA và DC , đỉnh còn lại của hình vuông thuộc đường cắt AM .

+) **Phần mảnh giấy chứa cạnh AB** : Bạn muốn cắt được một hình tròn sao cho hình tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABM .

Gọi S (phần tô đậm trong hình vẽ) là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn cắt được.

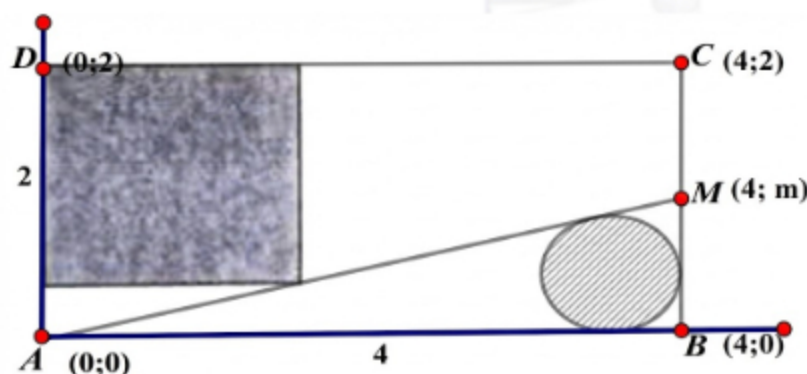
Hỏi khi M di động trên BC , giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm^2 . (làm tròn đến hàng phần trăm)?



Lời giải

Đáp án: 3,16

Chọn hệ trục Oxy sao cho A trùng với gốc toạ độ và $B(4;0)$, $D(0;2)$, $C(4;2)$, khi đó $M(4;m)$ với $0 \leq m \leq 2$



Đường thẳng AM có phương trình dạng: $AM: y = \frac{m}{4}x$.

Gọi x là cạnh của hình vuông.

Gọi điểm H là đỉnh đối diện với đỉnh D của hình vuông thì $H(x; 2-x)$

Mặt khác $H \in AM$ nên ta có $2-x = \frac{m}{2}x \Rightarrow x = \frac{8}{m+4}$

Khi đó diện tích hình vuông là: $S_1 = \left(\frac{8}{m+4}\right)^2$

Ta có $AM = \sqrt{AB^2 + BM^2} = \sqrt{m^2 + 16}$

Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABM , do ABM vuông tại B nên:

$$r = \frac{AB + BM - AM}{2} = \frac{4 + m - \sqrt{16 + m^2}}{2}$$

Khi đó diện tích hình tròn nội tiếp tam giác vuông ABM là

$$S_2 = \pi r^2 = \frac{\pi}{4} \left(4 + m - \sqrt{16 + m^2}\right)^2$$

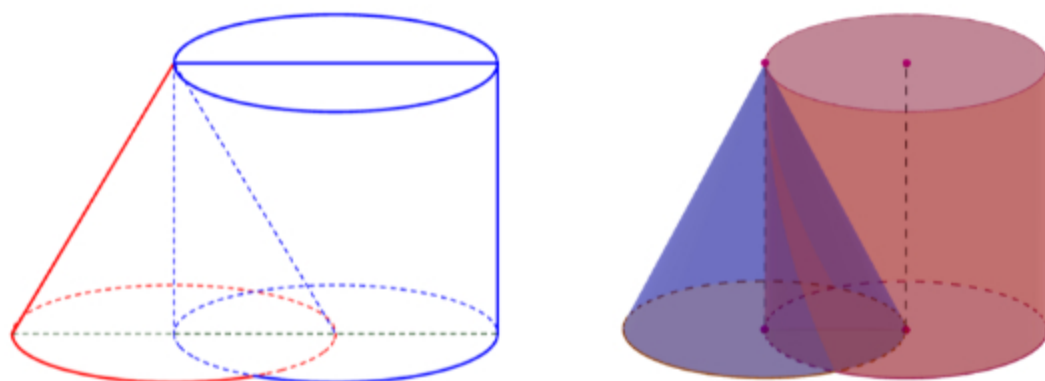
Tổng diện tích hai hình là $S(m) = S_1 + S_2 = \left(\frac{8}{m+4}\right)^2 + \frac{\pi}{4} \left(4 + m - \sqrt{16 + m^2}\right)^2$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(m)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Dùng chức năng TABLE trên máy tính Casio ta tìm được GTNN của hàm số (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng 3,16 khi $m \approx 0,984$

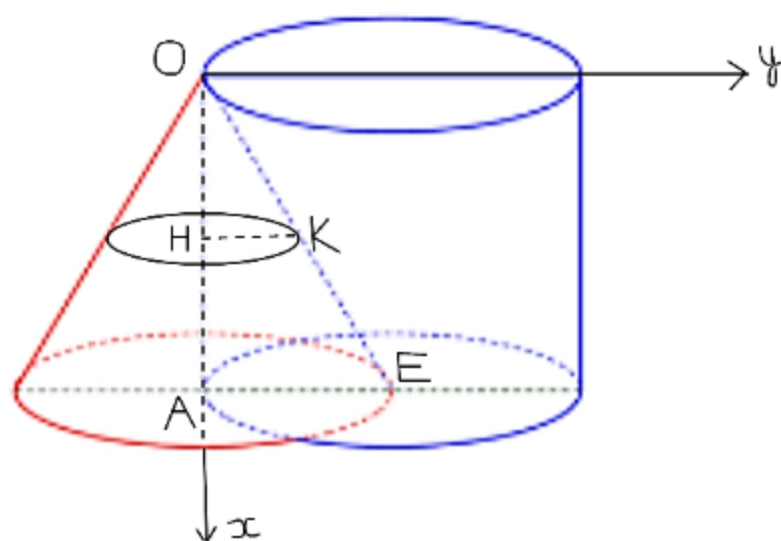
Câu 5. Tìm thể tích phần giao nhau của khối nón (N) và khối trụ (T) biết rằng chúng có cùng chiều cao $4dm$, hai đường tròn đáy đồng phẳng và có bán kính cùng bằng $2dm$, đồng thời trục của

hình nón là một đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



Lời giải

Đáp án: 7,02



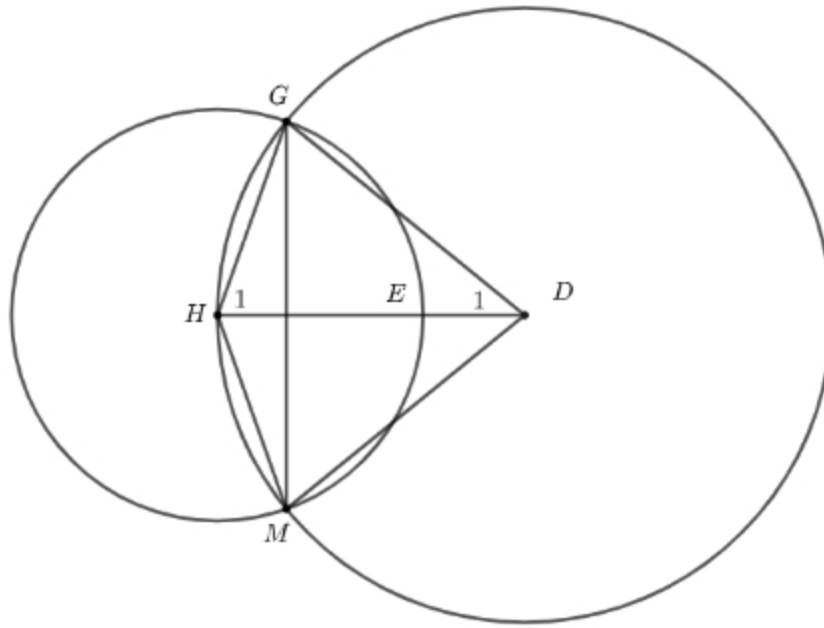
Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Một đơn vị trên mỗi trục là 1 dm .

Đặt $OH = x$. Qua H dựng một mặt phẳng (α) vuông góc với trục Ox (hay song song với đáy của khối nón (N)), cắt khối nón theo thiết diện là hình tròn tâm H , bán kính HK ($K \in OE$).

Khi đó, ta có: $\frac{OH}{OA} = \frac{HK}{AE} \Leftrightarrow \frac{x}{4} = \frac{HK}{2} \Leftrightarrow HK = \frac{x}{2}$.

Hơn nữa, mặt phẳng (α) luôn cắt phần giao nhau của khối nón (N) và khối trụ (T) theo

thiết diện là $S(x)$, với $S(x)$ là phần giới hạn bởi đường tròn $\left(H; \frac{x}{2}\right)$ và đường tròn $(D; 2)$ như hình vẽ dưới đây:



Gọi giao điểm của hai đường tròn lần lượt là G và M .

$$\text{Xét } \triangle GDH \text{ có } \cos D_1 = \frac{DG^2 + DH^2 - HG^2}{2 \cdot DG \cdot DH} = \frac{2^2 + 2^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = 1 - \frac{x^2}{32}$$

$$\Rightarrow D_1 = \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right) \Rightarrow \widehat{GDM} = 2D_1 = 2 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right)$$

Do đó, diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung $\widehat{GHM}$ và dây GM là:

$$S_1 = S_{\text{quadrilateral } GDGHM} - S_{\triangle DGM} = \frac{\pi \cdot 2^2 \cdot 2 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right)}{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \sin\left[2 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right)\right]$$

$$= 4 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right) - 2 \sin\left[2 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right)\right]$$

(1)

$$\cos H_1 = \frac{HG^2 + HD^2 - DG^2}{2 \cdot HG \cdot HD} = \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 2^2 - 2^2}{2 \cdot \frac{x}{2} \cdot 2} = \frac{x}{8}$$

Tương tự, xét $\triangle GDH$ có

$$\Rightarrow H_1 = \arccos\left(\frac{x}{8}\right) \Rightarrow \widehat{GHM} = 2H_1 = 2 \arccos\left(\frac{x}{8}\right)$$

Do đó, diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung $\widehat{GEM}$ và dây GM là:

$$S_2 = S_{\text{quadrilateral } HGHEM} - S_{\triangle HGM} = \frac{\pi \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 \cdot 2 \arccos\left(\frac{x}{8}\right)}{2\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \sin\left[2 \arccos\left(\frac{x}{8}\right)\right]$$

$$= \frac{x^2}{4} \cdot \arccos\left(\frac{x}{8}\right) - \frac{x^2}{8} \cdot \sin\left[2 \arccos\left(\frac{x}{8}\right)\right]$$

(2)

Từ (1) và (2) suy ra:

$$S(x) = S_1 + S_2 =$$

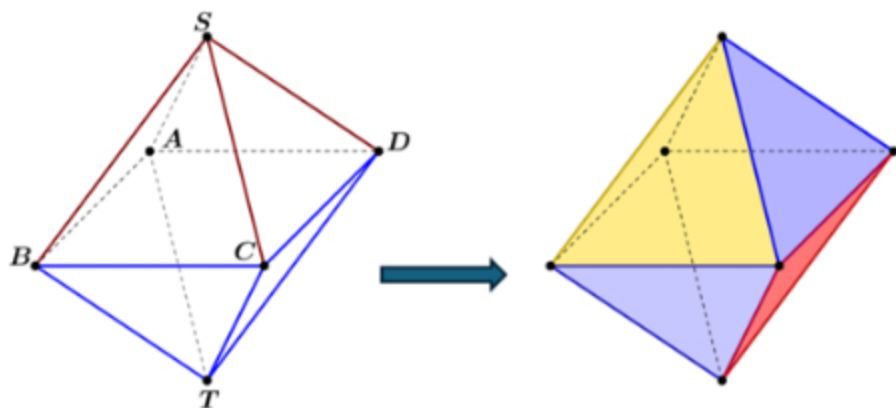
$$= 4 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right) - 2 \sin\left[2 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right)\right] + \frac{x^2}{4} \cdot \arccos\left(\frac{x}{8}\right) - \frac{x^2}{8} \cdot \sin\left[2 \arccos\left(\frac{x}{8}\right)\right]$$

Vậy thể tích phần giao nhau của khối nón (N) và khối trụ (T) là:

$$V = \int_0^4 \left[4 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right) - 2 \sin\left[2 \arccos\left(1 - \frac{x^2}{32}\right)\right] + \frac{x^2}{4} \cdot \arccos\left(\frac{x}{8}\right) - \frac{x^2}{8} \cdot \sin\left[2 \arccos\left(\frac{x}{8}\right)\right] \right] dx$$

$$\approx 7,02$$

Câu 6. Một đèn lồng đón năm mới được thiết kế theo hình bát diện đều (ta có thể hình dung hình bát diện đều là hai hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau $S.ABCD$ và $T.ABCD$ sử dụng chung một mặt đáy). Nghệ nhân đã thiết kế sẵn 12 tấm bìa cứng là các tam giác bằng nhau gồm 3 màu: xanh, đỏ, vàng; trên các tấm bìa cùng màu được đánh số từ 1 tới 4. Mỗi tấm bìa khi dán vào đèn lồng sẽ vừa kín một trong tám mặt bên của nó. Gọi N là số cách mà nghệ nhân có thể chọn 8 tấm bìa dán lên 8 mặt bên của đèn lồng sao cho hai tấm bìa có chung một cạnh thì khác màu, hai tấm bìa có chung đúng một đỉnh thì khác số. Giá trị $\frac{N}{8} + 16$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Đáp án: 7792

Chia 8 mặt bên của hình bát diện đều làm 2 nhóm:

Nhóm U : (SAB) , (SCD) , (TAD) , (TBC)

Nhóm V : (SBC) , (SAD) , (TCD) , (TAB)

Nhận xét:

1. Hai mặt bất kì trong mỗi nhóm đều có đúng 1 đỉnh chung. (1)
2. Một mặt bất kì của nhóm U đều kề với đúng 3 mặt của nhóm V và ngược lại. (2)
3. Mỗi mặt của nhóm U đều có duy nhất một mặt của nhóm V không chung đỉnh và chung cạnh với nó và ngược lại. Ví dụ như cặp (SAB) và (TCD) , ... (ta gọi đây là mặt mặt đối nhau).

+) Đếm cách gán số cho 8 mặt:

Vì (1) nên mỗi nhóm phải có đầy đủ các số lấy từ 1 đến 4

Do đó, số cách đánh số cho nhóm U và nhóm V là: $T_1 = 4!.4! = 576$ (cách).

+) Đếm cách tô màu cho 8 mặt:

(Vì hai nhóm U và V có đặc điểm hoàn toàn tương tự nhau nên không mất tính tổng quát, dưới đây ta chọn nhóm U để tô màu trước, rồi suy ra cách tô màu của nhóm V)

Tiếp theo chúng ta sẽ xét các trường hợp về màu trong nhóm A :

TH1: Nhóm U có 4 mặt cùng màu.

Chọn 1 màu cho 4 mặt ở nhóm U có: 3 cách chọn

Vì (2) nên mỗi mặt ở nhóm V có 2 cách chọn màu (2 màu còn lại), mà nhóm V có 4 mặt phẳng, nên sẽ có 2^4 (cách)

Vậy TH1 có: $3.2^4 = 48$ (cách).

TH2: Các mặt trong nhóm U sử dụng đúng 2 màu. Ta có các TH nhỏ hơn:

+)TH2.1: Có 3 mặt cùng màu và 1 mặt khác màu với 3 mặt kia

Giả sử các mặt của U là Đ-X-X-X, khi đó 3 mặt còn lại trong V (không là mặt đối của với mặt Đ của U) đều kề với mặt màu Đỏ của U nên 3 mặt này không thể tô màu Đỏ và cũng không được tô màu Xanh (vì chúng sẽ kề với mặt X của U), vậy 3 mặt này sẽ cùng tô màu Vàng. Chỉ có một mặt của V (là mặt đối với mặt Đỏ của U) là được phép tô màu Đỏ hoặc Vàng, nhưng nó cũng không được tô màu Vàng vì như vậy sẽ trùng với TH1.

Vậy ở TH2.1, mỗi cách tô màu cho nhóm U thì có duy nhất 1 cách tô màu cho nhóm V . Tóm lại TH2.1 có: $C_3^2.2!.C_4^3 = 24$ (cách)

(Giải thích: Chọn 2 màu cho nhóm U có C_3^2 cách; hoán đổi màu có $2!$ cách; chọn 3 trong 4 mặt của nhóm B để tô giống màu có C_4^3 cách)

+)TH2.12: Có 2 mặt cùng màu và 2 mặt còn lại cũng cùng màu (khác với màu của hai mặt trước)

Giả sử các mặt của U là Đ-Đ-X-X, khi đó mỗi mặt của V đều kề với hai mặt màu Đỏ và Xanh của U , nên mỗi mặt của V chỉ có thể tô màu Vàng.

Tóm lại TH2.2 có: $C_3^2.C_4^2.1.2! = 36$ (cách)

(Giải thích: Chọn 2 màu cho nhóm U có C_3^2 cách; chọn 2 mặt trong 4 mặt của nhóm U để tô màu giống nhau; hai mặt còn lại của U chỉ có 1 cách tô màu; có $2!$ cách hoán đổi thứ tự tô màu nói trên)

+) **TH3:** Các mặt của U sử dụng đủ 3 màu.

Ta thấy TH3 không thể xảy ra. Vì nếu giải sử các mặt của U là Đ-Đ-X-V. Khi đó ta gọi mặt v_1 (trong V) là mặt đối với mặt đang tô màu Đỏ của nhóm U . Khi đó mặt v_1 cũng đang kề với 3 mặt có đủ 3 màu của nhóm U , nên không còn cách nào để tô màu cho mặt v_1 .

Vậy từ 3 trường hợp trên, số cách tô màu cho 8 mặt là: $T_2 = 48 + 24 + 36 = 108$ (cách)

Vậy số cách mà nghệ nhân có thể thực hiện là: $N = T_1.T_2 = 576.108 = 62208$ (cách)

Suy ra: $\frac{N}{8} + 16 = 7792$.